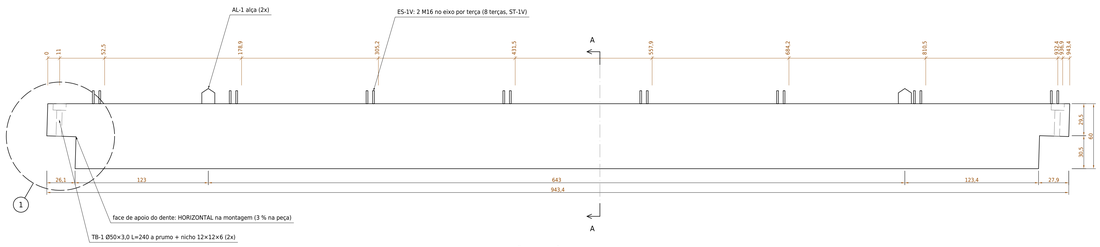
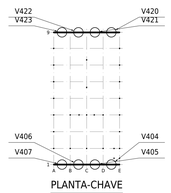
fachadas 1 e 9, entre os pilares de fachada; dente 30 × 27 nos consolos CP-VB (escondidos) com pino PN-6 roscado · PESO 2,06 t · VOLUME 0,82 m³ · C40, CA-50

V404, V405, V406, V407, V420, V421, V422, V423 — VIGA DE BORDA 15 × 60 cm COM DENTE — L = 943 cm (fachada 9 espelhada)



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — V406

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — peça fabricada reta; ponta baixa à esquerda (lado A); dentes, pontas e tubos a prumo na montagem



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1300 — COTAS EM CM — fachadas 1 e 9

MARCAS — VIGAS DE BORDA 15×60 COM DENTE

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
V407	A–B, fachada 1	1	932	2,04
V406	B–C, fachada 1	1	943	2,06
V405	C–D, fachada 1	1	943	2,06
V404	D–E, fachada 1	1	932	2,04
V423	A–B, fachada 9 (espelho da V407)	1	932	2,04
V422	B–C, fachada 9 (espelho da V406)	1	943	2,06
V421	C–D, fachada 9 (espelho da V405)	1	943	2,06
V420	D–E, fachada 9 (espelho da V404)	1	932	2,04

ESPERAS NO TOPO POR MARCA (cm, da ponta baixa; par a 4,5/10,5 antes da alma)

MARCA	ESPERA	TERÇAS	1ª ALMA	PASSO	ES-2V (X)
V407	ES-1V M16	8	16,5	126,3	—
V406	ES-1V M16	8	50,1	126,4	—
V405	ES-1V M16	8	27,8	126,3	—
V404	ES-1V M16	7	50,4	126,4	—
V423	ES-1R M20	8	16,5	126,3	36,5
V422	ES-1R M20	8	50,1	126,4	30,1 · 70,1 · 914,5
V421	ES-1R M20	8	27,8	126,3	47,8
V420	ES-1R M20	7	50,4	126,4	30,4 · 70,4 · 914,7

INSERTOS POR PEÇA (V406) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=240 no nariz + nicho 120×120×60	2	à 110 das pontas
ES-1V	V404, V405, V406, V407: 2 M16 L=330 c/ gancho + grampo U Ø10 por terça	16	topo, a 45/105 da terça
ES-1R	V420, V421, V422, V423: 2 M20 L=520 gancho + grampo U Ø10	16	topo, a 45/105 da terça
ES-2V	V420, V421, V422, V423: M16 L=220 gancho + grampo (OR-X)	tab.	eixo, ≥200 da terça do nó
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas)	2	a 150 cm das pontas
NEO-6	Neoprene 100×100×10 (furo Ø30)	2	sobre os consolos CP-VB
PN-6	Porca, contraporca e arruela 60×60×6 do PN-6	2	no nicho do TB-1

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40 (fck) 25 MPa para desformar e içar), aço CA-50; cobrimento 3,0 cm (CAA II). N1 com gancho de 20 cm junto ao recorte; N2 com dobra de 20 cm nas pontas.
2. Topo da VB alinhado com o topo das vigas de cobertura: as terças do vão de oitão apoiam na VB pelo ST-1V (= ST-1P com os 2 furos oblongos no eixo, VB de 15 cm) parafusado nas esperas ES-1V (M16 com grampo U Ø10 cada, rev09d: escora das terças até 16 kN no eixo 1), com 4 M12 8.8 na alma da terça Z (sem mão-francesa) — NO-LET-CO801. Nenhuma solda.
3. Dente Gerber 30 × 27 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4); o consolo CP-VB (15 × 27 × 29) fica escondido no recorte. A VB sobe 3 % (de A para E): na montagem as pontas, as faces dos recortes e os tubos TB-1 ficam a prumo e a face de apoio de cada dente fica horizontal, sobre o neoprene e o topo horizontal do consolo (NBR 9062:2017 7.2.1.6); na fôrma reta essas linhas são inclinadas 3 % (cotas na elevação). Ponta baixa sempre no lado A; folga de 2,5 cm nas pontas.
4. Sucção do vento na cobertura levanta a VB no apoio (28 kN de cálculo): pino PN-6 Ø20 roscado com porca, contraporca e arruela no nicho do topo do dente, apertado depois do neoprene assentado; graute do nicho só numa ponta (a outra livre para dilatar).
5. V420, V421, V422, V423 (fachada 9): mesma fôrma e armação; ES-1R M20 hef 400 + grampo U Ø10 no lugar das ES-1V (escora das terças, até 49 kN) e ES-2V das orelhas do X (tabela). Última terça do lado E apoiada na face lateral do pilar de canto, de seção cheia (ST-1FL em 2 ES-1FL M20 embutidas na face, P1/P12).
6. Placas por fora da viga, fixadas nos pilares (a VB não recebe carga das placas). Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças. Concreto em cm, chaparia em mm.
7. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V407/05	2	932	1,63	237,9	—
V406/06	2	943	1,65	239,9	—
V405/07	2	943	1,65	239,9	—
V404/08	2	932	1,63	237,9	—
TOTAL	8		6,56	955,5	—

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

protensão (cordoalhas)

NOTAS DA ARMAÇÃO

1. Concreto C40, aço CA-50. N1 com gancho de 20 cm junto ao recorte; N2 com dobra de 20 cm nas pontas; sucção do vento: N2 6 Ø10.
2. Dente Gerber 30 × 27 (NBR 9062:2017 7.4): N4 estribos do nariz, N5 alça-tirante, N6 suspensão, N7 costura. Apoio no CP-VB com NEO-6 e PN-6 Ø20 roscado com porca (ver ND-LET-VB01).
3. Armação: dimensões em centímetro; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
4. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
5. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	V406	SEÇÃO	15 × 60 cm, dente 30
COMPRIMENTO	943 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	0,82 m³	PESO	2,06 t
AÇO CA-50	120 kg	TAXA	145 kg/m³
QUANTIDADE	1 (família: 8)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente; cobrimento 3,0 cm

DETALHE 1 — DENTE NO CONSOLO CP-VB (POSIÇÃO MONTADA)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — ponta baixa; viga a 3 %; face de apoio e topo do consolo horizontais; PN-6 com porca

ISOMÉTRICO — V406

dentes, esperas ES-1V das terças, alças AL-1, TB-1 + nicho

ISOMÉTRICO — PONTA NO CP-VB

consolo escondido no recorte, NEO-6, PN-6 com porca

FÔRMA

ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V406/06 (L = 943 cm)

esc. 1:20 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · mesma escala da elevação de fôrma acima

SEÇÃO 5.1

corrente · esc. 1:10 (barras 1:20)

V407/05 — L = 932 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	912	2736
CA-50	N2	10	6	966	5796
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,17 m	45,15 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,10 m	47,49 kg
PESO TOTAL CA-50		118,93 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,81 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,76 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	912	5472
CA-50	N2	10	12	966	11592
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	146,34 m	90,29 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,19 m	94,98 kg
PESO TOTAL CA-50		237,85 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,52 m²

V406/06 — L = 943 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	923	2769
CA-50	N2	10	6	977	5862
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,90 m	45,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,46 m	48,06 kg
PESO TOTAL CA-50		119,95 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,82 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,91 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	923	5538
CA-50	N2	10	12	977	11724
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	147,80 m	91,19 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,92 m	96,13 kg
PESO TOTAL CA-50		239,89 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,65 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,82 m²

V405/07 — L = 943 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	923	2769
CA-50	N2	10	6	977	5862
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,90 m	45,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,46 m	48,06 kg
PESO TOTAL CA-50		119,95 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,82 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,91 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	923	5538
CA-50	N2	10	12	977	11724
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	147,80 m	91,19 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,92 m	96,13 kg
PESO TOTAL CA-50		239,89 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,65 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,82 m²

V404/08 — L = 932 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	912	2736
CA-50	N2	10	6	966	5796
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,17 m	45,15 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,10 m	47,49 kg
PESO TOTAL CA-50		118,93 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,81 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,76 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	912	5472
CA-50	N2	10	12	966	11592
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	146,34 m	90,29 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,19 m	94,98 kg
PESO TOTAL CA-50		237,85 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,52 m²

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	25/10/2026	DEC-062: COTAS DO DENTE NO DETALHE D1 (COMPRIMENTO, ALTURA E RECORTE)
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PSCOS +2,90×7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	17/10/2026	15 ESPAÇOS DE TERÇA; VB-05 A 08 COM ES-1R M20 + GRAMPO E ES-2V DO X; T
05	17/10/2026	TERÇAS Z CONTÍNUAS SEM MÃO-FRANCESA: RETRAÇÃO AS ESPERAS ES-3
04	16/10/2026	VB 15×60 COM DENTE GERBER, CONSOLO CP-VB ESCONDIDO; NEO-6 100×100×10;
03	14/10/2026	TERÇAS c/1,20 m: ESPERAS ES-1/ES-3 (SEM SOLDA); TB-1 SEM CHAPA; CARGAS
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
V406	1	20,6	0,82

CONTEÚDO: VIGAS DE BORDA V404, V405, V406, V407, V420, V421, V422, V423 (15×60 COM DENTE, C40) — FÔRMA, INSERTOS E ARMAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VB01	10	01/01	1189×819

1º DIEDRO